

Parte 4 - VAE2 - Est. Comp.

João Pedro

2026-07-01

```
library(readxl)
```

```
## Warning: pacote 'readxl' foi compilado no R versão 4.6.1
```

```
base1 = read_excel('Tabela 8880.xlsx', skip = 4)
```

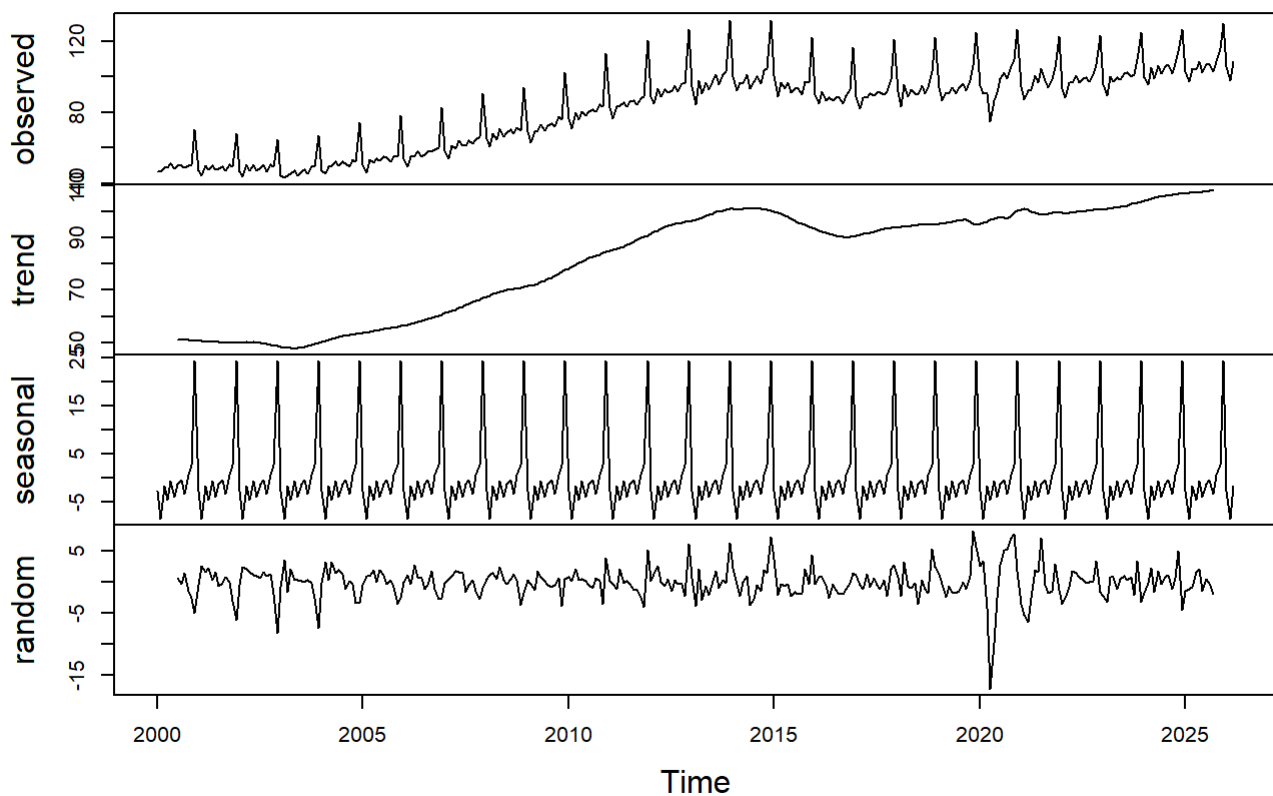
```
## New names:
## • `` -> `...2`
```

```
library(dygraphs)
```

```
## Warning: pacote 'dygraphs' foi compilado no R versão 4.6.1
```

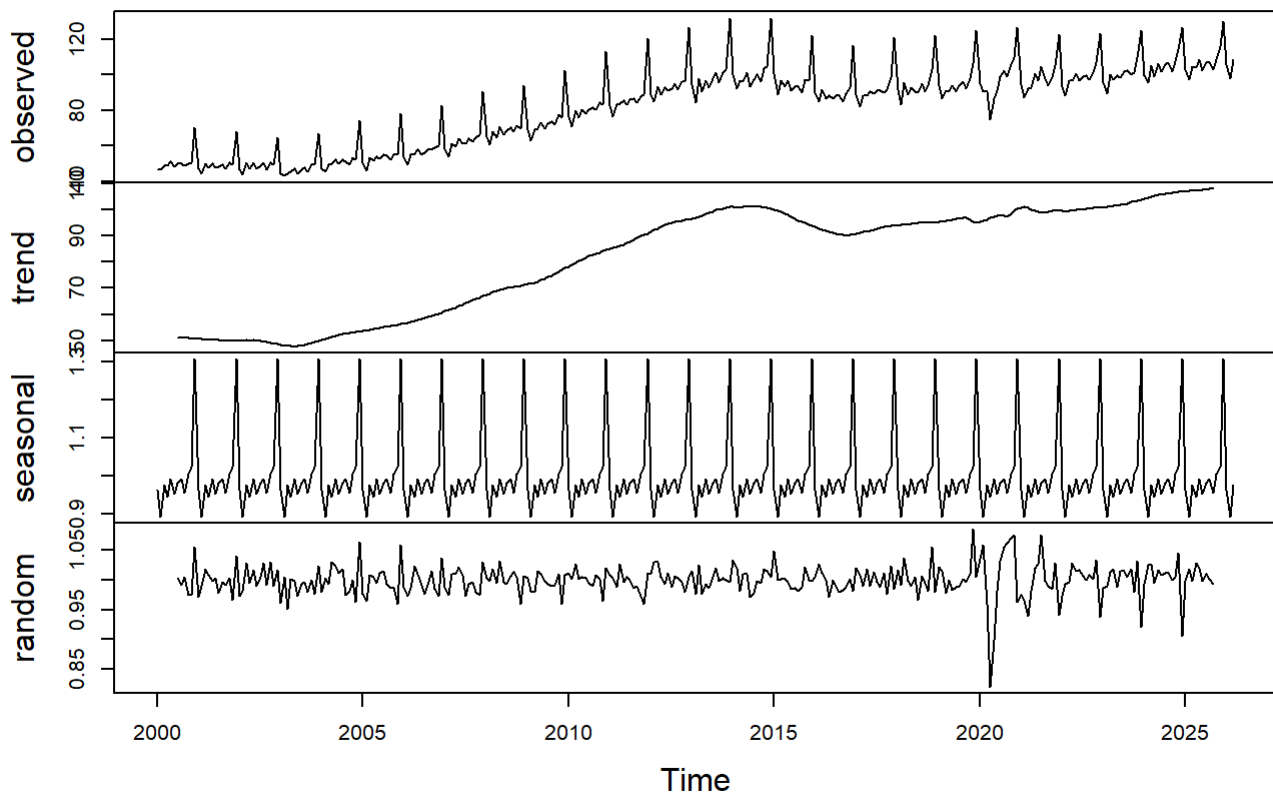
```
base1 = ts(base1[[2]], start = c(2000,1), end = c(2026,3), frequency = 12)
base1.ad = decompose(base1)
plot(base1.ad)
```

Decomposition of additive time series



```
base1.mult = decompose(base1, type="multiplicative")
plot(base1.mult)
```

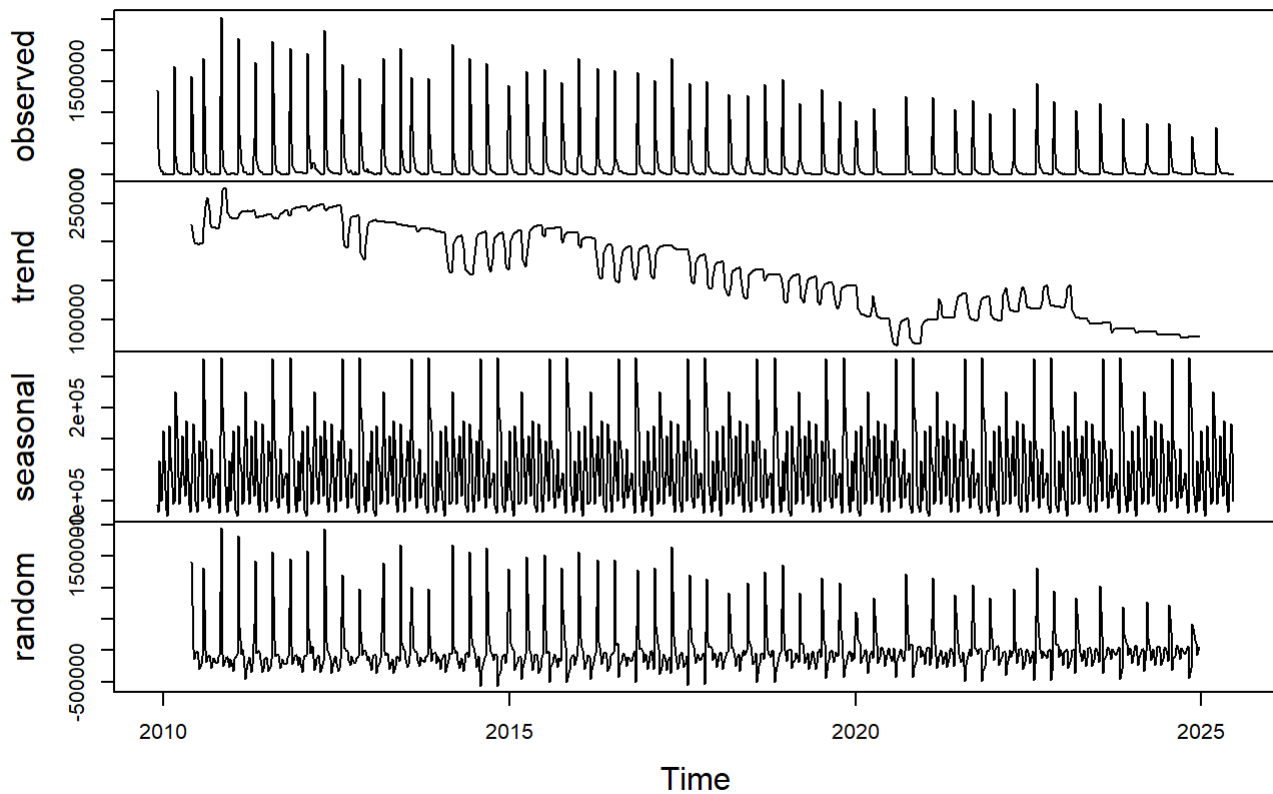
Decomposition of multiplicative time series



A amplitude dos picos sazonais cresce junto com o nível da série ao longo do tempo, sendo pequena no início (anos 2000) e maior a partir de 2010, o que caracteriza uma sazonalidade proporcional ao nível da série, e não constante. Esse padrão justifica a escolha do modelo multiplicativo, o que é confirmado pelo painel seasonal, cujos fatores oscilam de forma consistente em torno de 1 (entre 0.90 e 1.20 aproximadamente).

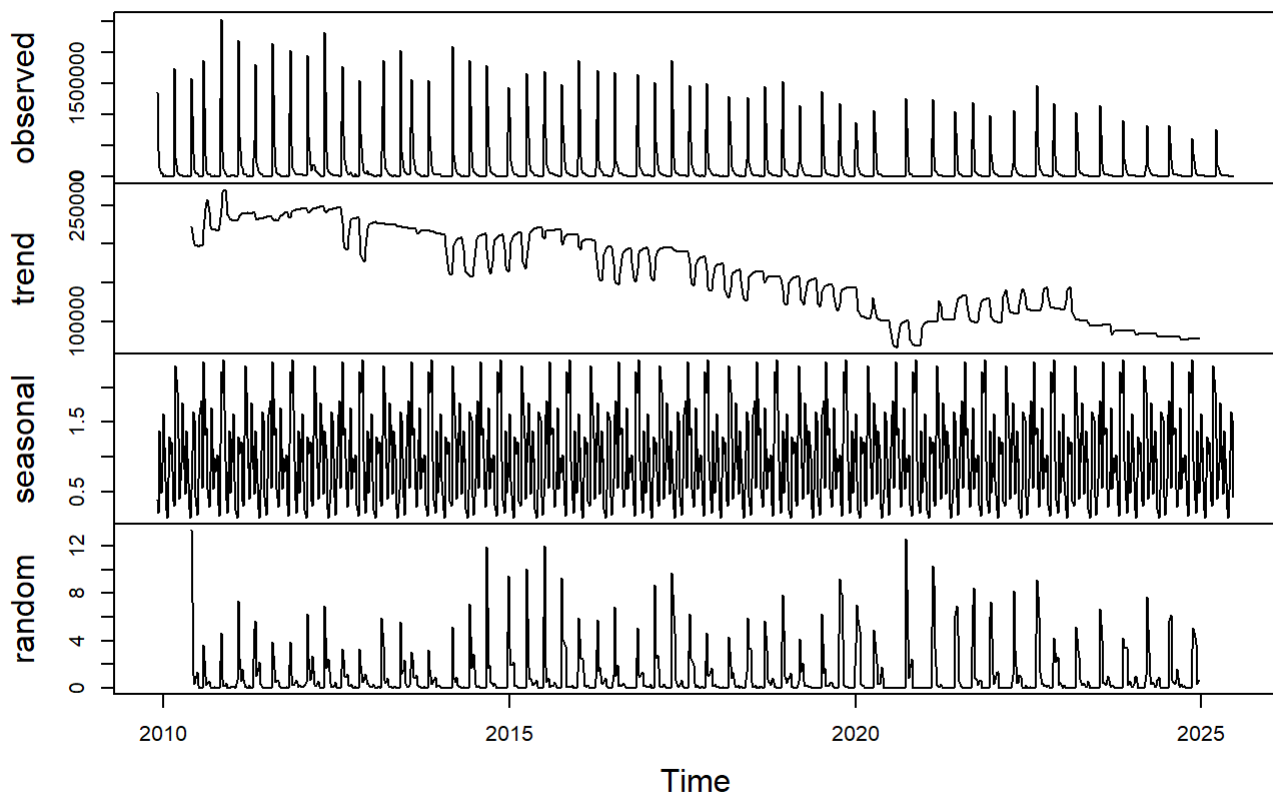
```
base2 = read_excel('Venda_Semanal_One_Piece.xlsx')
base2 = ts(base2$Vendas, start = c(2009, 48), frequency = 52)
base2.ad = decompose(base2)
plot(base2.ad)
```

Decomposition of additive time series



```
base2.mult = decompose(base2, type="multiplicative")
plot(base2.mult)
```

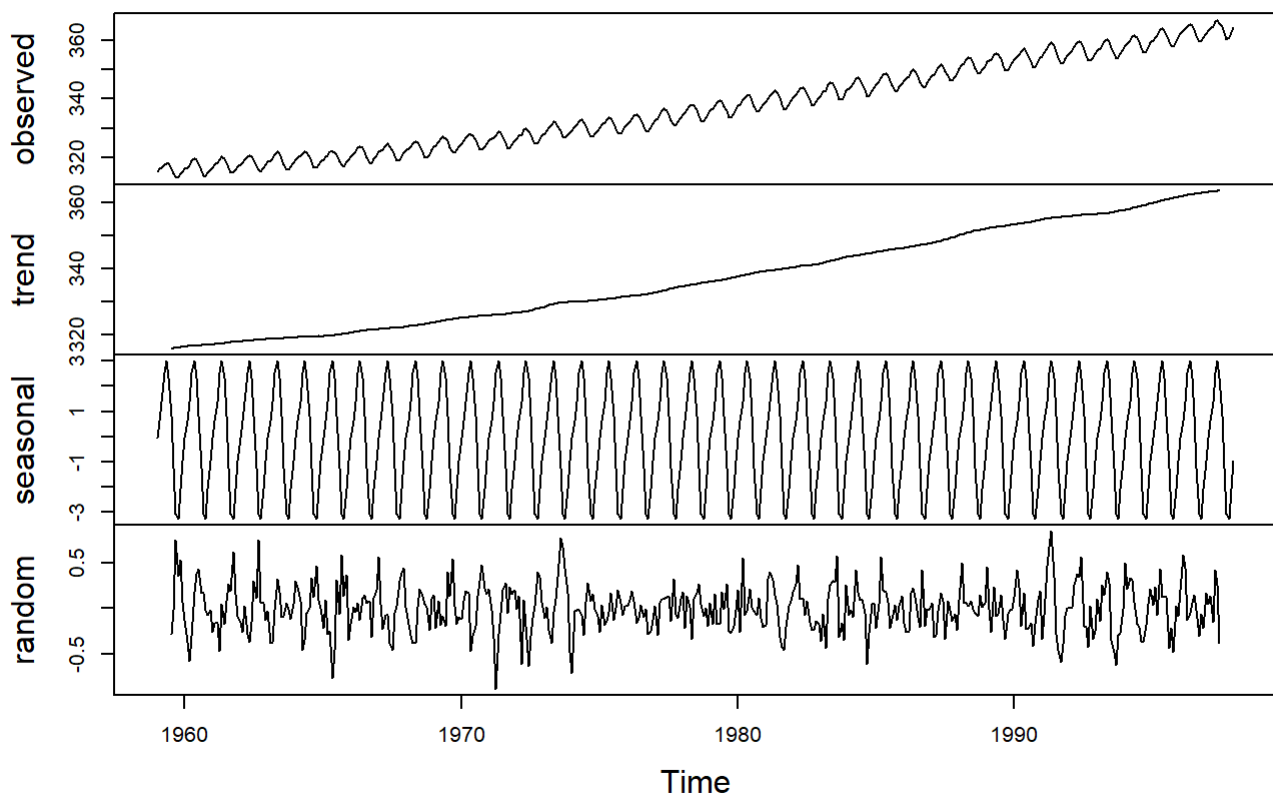
Decomposition of multiplicative time series



A tendência da série é decrescente ao longo do período, enquanto os picos sazonais (associados a lançamentos de volumes) se mantêm relativamente altos mesmo com a queda do nível geral de vendas, indicando que a variação sazonal é proporcional ao volume de vendas de base, e não uma quantidade fixa somada. Esse padrão justifica a escolha do modelo multiplicativo, coerente com a lógica de que “nas semanas de lançamento vende-se X vezes mais”, proporção que se mantém mesmo com a queda geral do mercado.

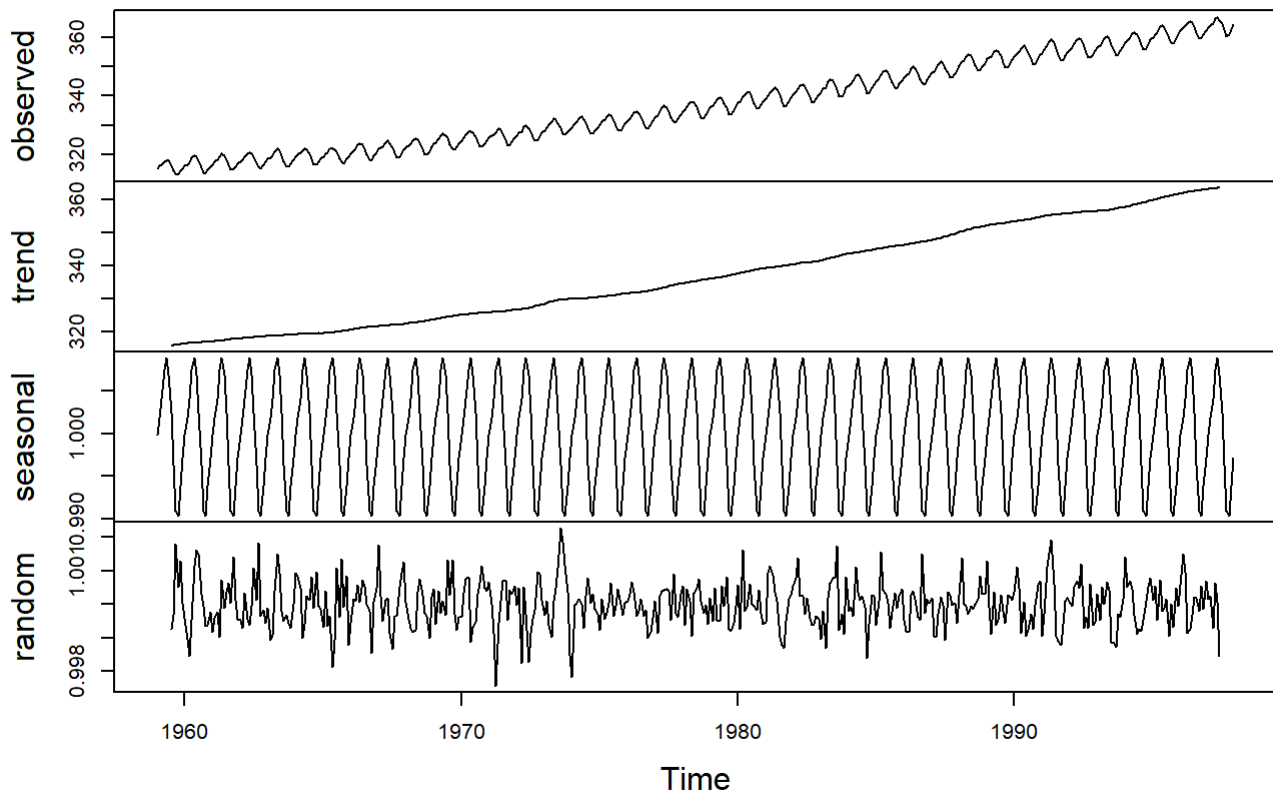
```
base3 = read.csv('serie_co2.csv', sep = ';')
base3 = ts(base3[[2]], start = c(1959, 1), end = c(1997, 12), frequency = 12)
base3.ad = decompose(base3)
plot(base3.ad)
```

Decomposition of additive time series



```
base3.mult = decompose(base3, type="multiplicative")
plot(base3.mult)
```

Decomposition of multiplicative time series



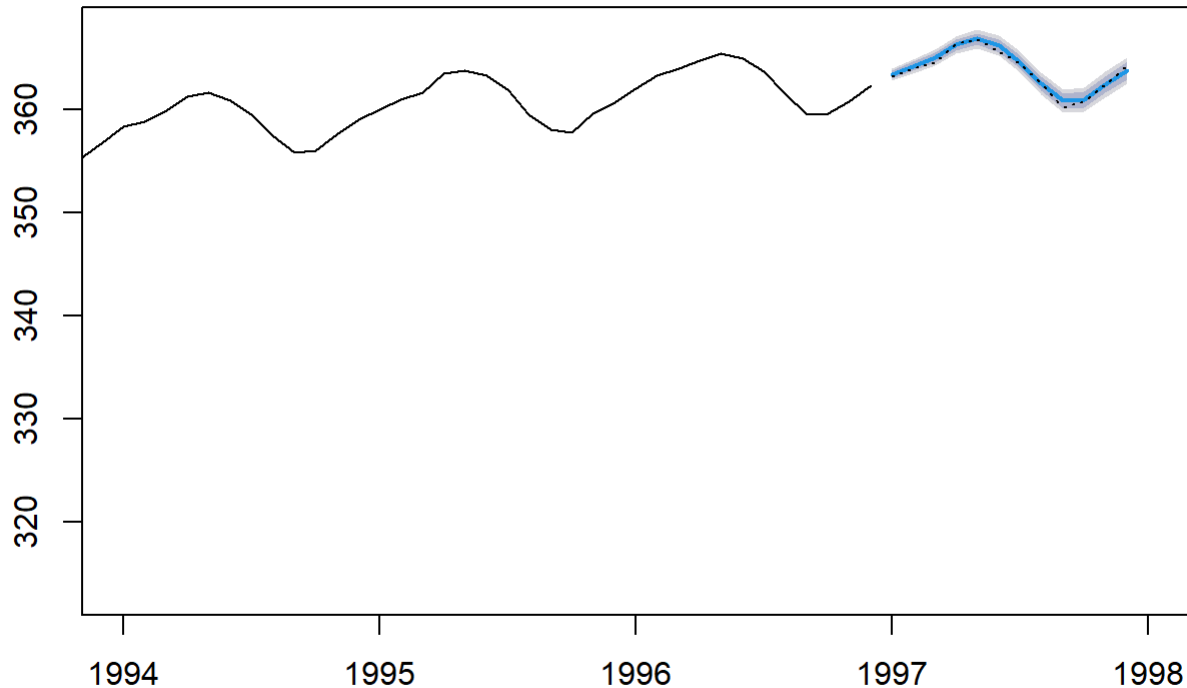
A amplitude dos picos sazonais se mantém estável ao longo de todo o período, mesmo com o crescimento constante da tendência (de aproximadamente 315 para 360 ppm), o que caracteriza uma sazonalidade constante em valor absoluto, e não proporcional ao nível da série. Esse padrão justifica a escolha do modelo aditivo, sendo esperado dado que o ciclo sazonal de CO₂ (fotossíntese e respiração das plantas) tende a se repetir com magnitude semelhante ano após ano, independentemente do aumento gradual da concentração de fundo.

```
library(forecast)
```

```
## Warning: pacote 'forecast' foi compilado no R versão 4.6.1
```

```
treino = window(base3, end = c(1996, 12))
validacao = window(base3, start = c(1997,1))
fit = hw(treino, h = 12)
plot(fit, main= "Previsões x Valores  
Observados nos Últimos 12 Meses", xlim = c(1994, 1998))
lines(validacao, lty=3)
```

Previsões x Valores Observados nos Últimos 12 Meses



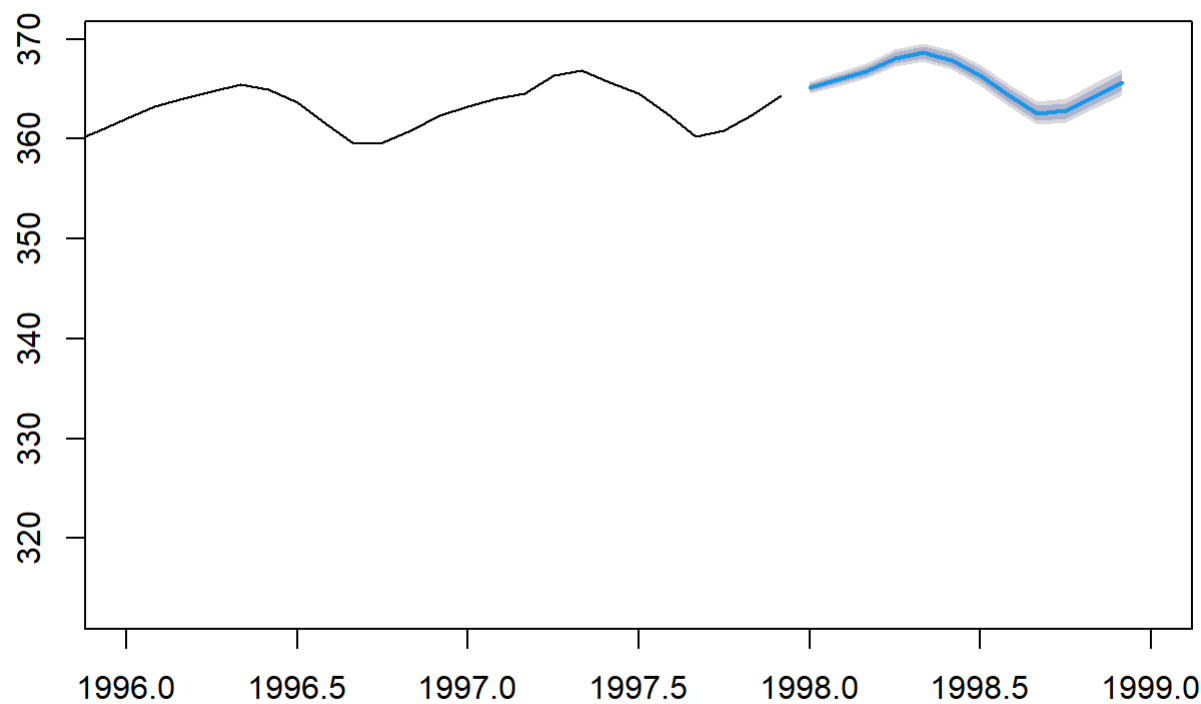
```
accuracy(fit, validacao)
```

##	ME	RMSE	MAE	MPE	MAPE	MASE
## Training set	0.0162283	0.2869482	0.2317750	0.00461712	0.06903193	0.1825226
## Test set	-0.1446324	0.3344918	0.2507118	-0.03987168	0.06897277	0.1974353
##	ACF1 Theil's U					
## Training set	0.09797424	NA				
## Test set	-0.03499528	0.2384518				

O modelo Holt-Winters aditivo, treinado com os dados até 1996 e testado no ano de 1997, apresentou bom desempenho no período de validação, com erros baixos (RMSE de 0.33 e MAPE de aproximadamente 0.07%). Os erros de treino e teste ficaram próximos, o que indica que o modelo generalizou bem para dados novos, sem overfitting. A escolha do modelo aditivo para a série de CO2, justificada pela estabilidade da amplitude sazonal, mostrou-se adequada, uma vez que o modelo de Holt-Winters aditivo apresentou baixo erro de previsão no período de validação e gerou uma previsão para 1998 coerente com o padrão sazonal e a tendência histórica da série.

```
fit_final = hw(base3, h = 12)
plot(fit_final, main = "Previsão de CO2 para os 12 Meses Seguintes", xlim = c(1996, 1999))
```

Previsão de CO2 para os 12 Meses Seguintes



```
fit_final$mean
```

##	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
## 1998	365.1453	365.9574	366.7742	368.1225	368.6416	367.9198	366.4165	364.3483
##	Sep	Oct	Nov	Dec				
## 1998	362.5671	362.8147	364.2734	365.6727				

A previsão para 1998 mantém o padrão sazonal esperado, com valores mais altos em maio e junho (em torno de 368 ppm) e mais baixos em setembro e outubro (em torno de 362 ppm), além de manter a tendência de crescimento observada ao longo de toda a série, com valores um pouco acima dos registrados em 1997.